PROGRAM DOKTOR INFORMATIKA · MATA KULIAH PSIKOLOGI KECERDASAN BUATAN

Tugas Besar: Psikologi Kecerdasan Buatan

Makalah riset mini: "Memahami Mesin dengan Lensa Psikologi"

BENTUK	TENGGAT	LUARAN	PENGUMPULAN
Individu	Senin, 26 Oktober 2026	Makalah, kode, presentasi	PDF melalui SIKOLA

Gambaran tugas

Anda akan menulis satu makalah riset mini yang menjawab pertanyaan utama berikut dengan menggabungkan kajian teori, eksperimen psikologi mesin, analisis studi kasus, dan rekomendasi etika.

> **"Sejauh mana perilaku AI dapat dipahami dengan konsep dan metode psikologi, dan bagaimana memastikan AI berdampak baik bagi kesehatan mental dan perilaku manusia?"**

Tugas ini mencakup empat arah hubungan psikologi dan AI yang dibahas di kelas: psikologi sebagai inspirasi AI, AI sebagai objek penelitian psikologi, AI sebagai alat psikologi, dan interaksi manusia dengan AI.

Jadwal dan tahapan

Seluruh luaran dikumpulkan paling lambat **Senin, 26 Oktober 2026**.

Tahap	Luaran	Tenggat	Bobot
1. Pendaftaran topik	Pilihan topik eksperimen dan studi kasus	Senin, 26 Oktober 2026	—
2. Proposal	Dokumen 2 halaman: konsep psikologi yang dikaji, rancangan eksperimen, studi kasus	Senin, 26 Oktober 2026	10%
3. Makalah akhir	Makalah 10–12 halaman + repositori kode	Senin, 26 Oktober 2026	65%
4. Presentasi	Presentasi 15 menit + 10 menit tanya jawab	Senin, 26 Oktober 2026	25%

Struktur makalah

Makalah wajib memuat lima bagian berikut. Panjang setiap bagian adalah saran; yang dinilai adalah kedalaman isinya.

Bagian 1 — Dari psikologi ke AI (±1,5 halaman)

Pilih **satu** konsep psikologi yang menginspirasi teknik AI, lalu analisis secara kritis:

- Pengkondisian operan (Thorndike, Skinner) dan reinforcement learning.
- Perhatian selektif dan mekanisme attention pada Transformer.
- Memori kerja dan memori jangka panjang, serta jendela konteks dan basis pengetahuan eksternal.
- Sistem 1 dan Sistem 2 (Kahneman) serta model penalaran yang "berpikir dulu" sebelum menjawab.

Jelaskan bagaimana konsep itu diterjemahkan menjadi teknik AI, di mana analoginya tepat, dan di mana analoginya menyesatkan.

Bagian 2 — Eksperimen psikologi mesin (±4 halaman)

Uji perilaku model bahasa dengan metode psikologi. Pilih satu topik, atau usulkan topik lain dalam proposal:

- **Teori pikiran:** buat variasi baru uji keyakinan keliru (seperti Sally–Anne), termasuk variasi pengecoh seperti wadah transparan, lalu uji apakah model benar-benar memahami atau hanya mengenali pola.
- **Bias kognitif:** apakah model terpengaruh efek anchoring atau framing seperti manusia, dan seberapa besar efeknya dibanding data manusia di literatur?
- **Stabilitas kepribadian:** berikan kuesioner Big Five dalam berbagai kondisi instruksi; apakah "kepribadian" model konsisten?
- **Sikofansi:** apakah model mengubah jawaban yang benar setelah pengguna menyatakan tidak setuju atau menunjukkan emosi?

Ketentuan minimal: hipotesis yang jelas, butir uji yang dirancang sendiri (bukan disalin dari tes terkenal, untuk menghindari kontaminasi data latih), minimal 50 butir per kondisi, minimal 2 model berbeda, dan analisis statistik yang sesuai. Tulis bagian ini dengan susunan metode, hasil, pembahasan, dan keterbatasan.

> **Etika eksperimen:** gunakan akses model resmi (API atau aplikasi publik) dan patuhi ketentuan layanannya. Eksperimen tidak boleh berupa upaya membobol pengaman model (jailbreak) atau menghasilkan konten berbahaya. Jika eksperimen melibatkan **partisipan manusia** (misalnya survei atau perbandingan dengan jawaban manusia), wajib mendapat persetujuan dosen terlebih dahulu dan menggunakan lembar persetujuan partisipan (informed consent).

Bagian 3 — Studi kasus AI untuk psikologi (±3 halaman)

Pilih **satu** penerapan berikut dan bedah publikasi utamanya. Satu studi kasus boleh dipilih maksimal oleh dua mahasiswa.

Penerapan	Publikasi utama yang dibaca
Therabot (chatbot terapi generatif)	Heinz dkk. (2025), *NEJM AI*
Centaur (model kognisi manusia)	Binz dkk. (2025), *Nature*
Woebot (chatbot terapi perilaku kognitif)	Fitzpatrick dkk. (2017), *JMIR Mental Health*
Deteksi depresi dari media sosial	De Choudhury dkk. (2013), *ICWSM*
Pengenalan emosi dari wajah (kritik ilmiah)	Barrett dkk. (2019), *Psychological Science in the Public Interest*
Pendamping AI (Replika)	Maples dkk. (2024), *npj Mental Health Research*

Jawab lima pertanyaan berikut:

1. **Masalah psikologis:** kebutuhan apa yang dijawab, dan mengapa layanan atau metode konvensional belum cukup?
2. **Metode AI:** model, data, dan cara kerja sistem.
3. **Bukti:** desain studi, jumlah partisipan, ukuran efek, dan kekuatan buktinya.
4. **Keterbatasan dan risiko:** kritik dari peneliti lain, risiko bagi pengguna rentan, dan masalah privasi.
5. **Kelayakan di Indonesia:** apa yang perlu disesuaikan (bahasa, budaya, ketersediaan psikolog) agar penerapan ini bermanfaat di Indonesia?

Bagian 4 — Interaksi manusia dan AI serta rekomendasi (±1,5 halaman)

Pilih satu fenomena interaksi: antropomorfisme, bias otomasi, kalibrasi kepercayaan, cognitive offloading, atau ketergantungan emosional pada AI. Jelaskan mekanisme psikologisnya dan kaitkan dengan temuan Bagian 2 dan 3.

Ajukan **tiga rekomendasi** untuk Indonesia (bagi pengembang, institusi layanan kesehatan, atau pembuat kebijakan) yang konkret dan dapat diukur. Bandingkan minimal dua regulasi luar negeri (misalnya larangan pengenalan emosi dalam EU AI Act atau larangan terapi AI di Illinois), dan kaitkan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.

Bagian 5 — Kesimpulan (±0,5 halaman)

Jawab kembali pertanyaan utama. Apakah psikologi memberi lensa yang tepat untuk memahami AI, dan apa batasnya? Usulkan satu arah riset lanjutan.

Ketentuan umum

- **Format:** makalah 10–12 halaman (tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran), templat IEEE dua kolom.
- **Referensi:** minimal 15 referensi ilmiah dari bidang informatika dan psikologi; minimal 8 di antaranya terbit dalam 5 tahun terakhir.
- **Pengumpulan:** PDF melalui SIKOLA dengan nama file `NIM_Nama_TugasBesar_PsikologiAI.pdf`. Repositori kode (skrip, prompt, butir uji, dan data mentah eksperimen) dikirim sebagai tautan GitHub atau GitLab.
- **Keterlambatan:** nilai dikurangi 10% per hari, maksimal 3 hari. Lewat dari itu, tugas tidak dinilai kecuali ada alasan yang disetujui dosen.
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia baku atau Bahasa Inggris akademik.
- **Plagiarisme:** makalah diperiksa dengan perangkat pendeteksi kemiripan. Kemiripan di atas 20% (di luar kutipan dan daftar pustaka) akan ditinjau.
- **Penggunaan alat AI:** boleh dipakai untuk mencari ide, merapikan bahasa, dan membantu menulis kode. Namun argumen, analisis, dan kesimpulan harus hasil pemikiran Anda sendiri. Lampirkan **pernyataan penggunaan AI**: alat apa yang dipakai, untuk bagian mana, dan bagaimana hasilnya diperiksa. Referensi yang tidak dapat diverifikasi keberadaannya dianggap pelanggaran integritas akademik.

Rubrik penilaian

Nilai akhir = 10% proposal + 65% makalah + 25% presentasi. Setiap komponen dinilai dengan skala 0–100.

Komponen	Kriteria	Bobot
Proposal (10%)	Kejelasan konsep yang dikaji dan pilihan studi kasus	40%
	Kelayakan rancangan eksperimen	60%
Makalah (65%)	Bagian 1: ketepatan dan sikap kritis terhadap analogi psikologi–AI	15%
	Bagian 2: desain eksperimen, analisis statistik, dan pembahasan	30%
	Bagian 3: analisis bukti, risiko, dan konteks Indonesia	20%
	Bagian 4: analisis interaksi dan rekomendasi yang konkret	15%
	Keterpaduan seluruh bagian dan kesimpulan	10%
	Kualitas referensi, format, dan replikabilitas kode	10%
Presentasi (25%)	Kejelasan penyampaian dan alur	40%
	Penguasaan materi saat tanya jawab	40%
	Ketepatan waktu dan kualitas visual	20%

Pertanyaan tentang tugas dapat disampaikan kepada dosen pengampu pada jam perkuliahan atau melalui forum diskusi di SIKOLA.